

Teoría básica del servicio FTP

Índice de usuario

1. Introducción al Servicio FTP.....	2
2. Puertos que Usa el Servicio FTP.....	2
3. Permisos y Cuotas.....	2
4. Tipos de Usuario.....	3
5. Tipos de Transferencia de Archivos.....	3
6. Modos de Conexión al Cliente (Pasivo y Activo).....	3
7. Clientes FTP.....	3
8. Comandos Básicos de un Cliente FTP.....	4
Ejemplo Práctico: Transferencia de Archivos con FTP.....	4

1. Introducción al Servicio FTP

El **FTP (File Transfer Protocol)** es un protocolo de red diseñado para transferir archivos entre un cliente y un servidor en una red TCP/IP. Es una herramienta ampliamente usada en el desarrollo web para subir archivos a un servidor de manera eficiente.

Servidores FTP más usados:

- **En Windows:**
 - **FileZilla Server:** Gratuito y fácil de usar.
 - **IIS FTP:** Parte del conjunto de herramientas de IIS (Internet Information Services) en Windows Server.
- **En Linux:**
 - **vsftpd** (Very Secure FTP Daemon): Popular por su seguridad y velocidad.
 - **ProFTPD:** Altamente configurable y usado en muchos servidores de hosting.
 - **Pure-FTPd:** Enfocado en la simplicidad y facilidad de uso.

2. Puertos que Usa el Servicio FTP

El FTP usa dos puertos principales para establecer la conexión entre el cliente y el servidor:

- **Puerto 21:** Es el puerto de **control** donde se envían comandos FTP y respuestas del servidor.
- **Puerto 20:** Se usa para la **transferencia de datos** en modo activo. En el modo pasivo, el puerto es dinámico y depende de la configuración del servidor.

3. Permisos y Cuotas

Permisos:

En los servidores FTP, los permisos controlan quién puede hacer qué con los archivos. Los permisos suelen dividirse en tres categorías:

- **Lectura (r):** El usuario puede ver y leer el contenido de los archivos.
- **Escritura (w):** El usuario puede modificar o eliminar archivos.
- **Ejecución (x):** En el caso de archivos ejecutables o scripts, el usuario puede ejecutarlos.

Cada archivo y directorio tiene tres tipos de permisos:

1. **Dueño.**
2. **Grupo.**
3. **Otros (público).**

Por ejemplo, un permiso **rwxr-xr--** indica que el dueño puede leer, escribir y ejecutar, el grupo puede leer y ejecutar, y otros solo pueden leer.

Cuotas:

Las **cuotas** se utilizan para limitar la cantidad de espacio en disco que un usuario o grupo puede usar en el servidor FTP. Son esenciales para evitar que un solo usuario ocupe todo el espacio disponible.

4. Tipos de Usuario

- **Anónimo:** Un usuario que se conecta al servidor sin necesidad de proporcionar un nombre de usuario o contraseña. Los accesos suelen estar limitados a directorios públicos con permisos de solo lectura.
- **Autenticado:** Usuario que se autentica mediante un nombre de usuario y contraseña válidos. Estos usuarios suelen tener más permisos y acceso a directorios privados.
- **Virtual:** Usuarios que no tienen una cuenta en el sistema operativo del servidor, pero son gestionados por el software del servidor FTP. Se utilizan para aislar accesos en entornos de hosting compartido.

5. Tipos de Transferencia de Archivos

Transferencia de archivos de texto:

- Los archivos de texto plano (como `.html`, `.css`, `.js`) se transfieren en **modo ASCII**. En este modo, el cliente puede realizar ajustes al archivo, como convertir saltos de línea entre sistemas operativos.

Transferencia de archivos binarios:

- Para archivos como imágenes, vídeos, aplicaciones (`.exe`, `.zip`, etc.), se utiliza el **modo binario**. Aquí, los archivos se transfieren sin modificaciones, ya que cualquier alteración corrompería los datos.

6. Modos de Conexión al Cliente (Pasivo y Activo)

Modo Activo:

- En este modo, el cliente abre un puerto aleatorio y espera que el servidor FTP inicie la conexión de datos.
- El cliente envía su dirección IP y el puerto en el que está escuchando al servidor FTP.
- Problema: Si el cliente está detrás de un cortafuegos o router NAT, puede bloquearse la conexión entrante.

Modo Pasivo:

- El servidor es el que abre un puerto aleatorio y espera que el cliente inicie la conexión de datos.
- El servidor FTP envía al cliente su dirección IP y puerto disponible para conectarse.
- El modo pasivo es ideal para clientes detrás de cortafuegos o NAT, ya que el cliente establece todas las conexiones.

7. Clientes FTP

Existen varios clientes FTP que te permiten conectarte a un servidor y gestionar tus archivos de manera visual o mediante línea de comandos.

Clientes FTP Gráficos:

- **FileZilla:** Gratuito, multiplataforma y muy fácil de usar.
- **WinSCP:** Popular en entornos Windows, con soporte para FTP y SFTP.
- **Cyberduck:** Cliente FTP de código abierto para macOS y Windows.

Clientes FTP de Línea de Comandos:

- **ftp:** Un cliente de línea de comandos básico incluido en la mayoría de sistemas Linux y Windows.
- **lftp:** Un cliente avanzado de línea de comandos en Linux, soporta FTP y otros protocolos.

8. Comandos Básicos de un Cliente FTP

A continuación, se listan algunos de los **comandos FTP más utilizados** que te permitirán navegar y transferir archivos entre tu cliente y el servidor:

- **pwd**: Muestra el directorio de trabajo actual en el servidor.
- **!pwd**: Muestra el directorio actual en tu sistema local.
- **ls**: Lista los archivos y directorios del servidor FTP.
- **!ls**: Lista los archivos y directorios del sistema local.
- **mkdir**: Crea un nuevo directorio en el servidor.
- **!mkdir**: Crea un nuevo directorio en el sistema local.
- **get**: Descarga un archivo desde el servidor al sistema local. Ejemplo: `get archivo.txt`.
- **put**: Sube un archivo desde el sistema local al servidor. Ejemplo: `put archivo.txt`.
- **binary**: Cambia el modo de transferencia a binario (para imágenes, archivos comprimidos, etc.).
- **ascii**: Cambia el modo de transferencia a ASCII (para archivos de texto).

Ejemplo Práctico: Transferencia de Archivos con FTP

Imagina que estás trabajando en una aplicación web y necesitas subir tus archivos HTML y CSS al servidor:

1. Conéctate al servidor usando el cliente FTP:

```
ftp servidorftp.com
```

2. Inicia sesión con tus credenciales de usuario.
3. Navega hasta el directorio donde deseas subir tus archivos.

```
cd public_html
```

4. Cambia el modo de transferencia a ASCII para archivos de texto:

```
ascii
```

5. Sube el archivo HTML:

```
put index.html
```

6. Cambia a modo binario para subir una imagen: **binary**

7. Sube la imagen:

```
put imagen.jpg
```

8. Sal del programa cliente: **quit**